



BOMBA D'ÁGUA ELÉTRICA AUTOMÁTICA

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar uma incrível Bomba d'Água Elétrica utilizando motor, seringas, mangueiras e um mecanismo robótico articulado.

Quando o botão for acionado:

- O motor começará a girar
- O braço mecânico movimentará a seringa
- A água será puxada e bombeada continuamente
- O sistema entrará em um ciclo automático de funcionamento

O resultado é um projeto extremamente impressionante visualmente e perfeito para ensinar conceitos de:

- Engenharia
- Hidráulica
- Movimento mecânico

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Eletricidade
- Automação
- Robótica

Além disso, o projeto simula o funcionamento de bombas reais utilizadas em:

- Irrigação
- Máquinas hidráulicas
- Indústrias
- Sistemas automáticos

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio a Avançado

TEMPO MÉDIO

90 a 180 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 10 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores geram movimento contínuo
- Como sistemas hidráulicos funcionam
- Como ocorre bombeamento de líquidos
- Como mecanismos articulados transformam rotação em movimento linear
- Noções básicas de automação
- Engenharia mecânica
- Coordenação motora
- Resolução de problemas

Além disso, aprende observando um sistema funcional muito parecido com máquinas reais.

COMO UMA BOMBA D'ÁGUA FUNCIONA?

Bombas d'água utilizam movimento mecânico para:

- Puxar água
- Empurrar água
- Criar fluxo contínuo

Neste projeto:

- O motor gira continuamente
- A roda mecânica movimenta o braço articulado
- O braço empurra e puxa a seringa
- A seringa funciona como um pistão hidráulico
- A água entra por um lado e sai pelo outro

Esse sistema cria um ciclo automático de bombeamento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 motor DC com redução (motor amarelo)
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA ou bateria
- 1 interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- 2 seringas grandes
- Mangueira fina de silicone
- Palitos de sorvete
- Papelão firme
- Tampa ou recipiente plástico
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura

- Estilete (somente adulto)
 - Régua
 - Lápis
 - Água colorida (opcional)
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Cria o movimento automático do sistema.

Seringas

Funcionam como pistões hidráulicos.

Mangueira

Transporta a água.

Palitos de sorvete

Criam o braço mecânico articulado.

Papelão

Forma a estrutura de sustentação.

Interruptor

Liga e desliga o sistema.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma superfície plana
- Separe todos os materiais
- Proteja a mesa contra água

IMPORTANTE:

O uso de estilete e cola quente deve ser feito apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE

Pegue um recipiente plástico firme ou uma caixa organizadora.

Essa será a base principal do projeto.

Ela servirá para:

- Sustentar a estrutura
- Armazenar água
- Organizar os componentes

IMPORTANTE:

A base precisa ser resistente.

PASSO 2 — PREPARANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Adicione água dentro da caixa.

Você pode usar:

- Água comum
OU
- Água colorida com corante

Isso deixa o funcionamento mais visual e divertido.

PASSO 3 — PREPARANDO A TORRE DA SERINGA

Agora corte um tubo ou cilindro de papelão.

Cole na parte superior da base.

Essa peça servirá para:

- Sustentar a seringa verticalmente

IMPORTANTE:

Ela deve ficar totalmente reta.

PASSO 4 — INSTALANDO A SERINGA PRINCIPAL

Coloque a seringa verticalmente dentro do suporte.

A ponta inferior da seringa deve ficar conectada à mangueira.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Essa seringa será responsável pelo bombeamento da água.

PASSO 5 — CONECTANDO A MANGUEIRA

Agora conecte a mangueira:

- Na ponta da seringa
- Até o recipiente de saída

Verifique:

- A mangueira precisa estar bem encaixada
 - Não pode existir vazamento
-

PASSO 6 — PREPARANDO O BRAÇO MECÂNICO

Pegue os palitos de sorvete.

Monte uma estrutura articulada semelhante a um braço robótico.

Você precisará:

- Um braço principal
- Uma haste móvel
- Um ponto de articulação

Use pequenos parafusos, arames ou palitos como eixo.

PASSO 7 — CRIANDO A RODA DE MOVIMENTO

Agora corte um círculo de papelão.

Esse círculo funcionará como uma manivela giratória.

Faça um pequeno furo fora do centro.

IMPORTANTE:

O furo precisa ficar descentralizado.

Isso transformará:

- Movimento rotativo
EM
- Movimento de vai e volta

PASSO 8 — INSTALANDO O MOTOR

Agora fixe o motor na base.

O eixo do motor deve:

- Conectar à roda de papelão

Cole firmemente.

Espere secar completamente.

PASSO 9 — CONECTANDO O BRAÇO À RODA

Agora conecte:

- A roda giratória
AO
- Braço mecânico

Quando a roda girar:

- O braço irá subir e descer automaticamente
-

PASSO 10 — LIGANDO O BRAÇO À SERINGA

Conecte a ponta do braço:

- Ao êmbolo da seringa

Agora, quando o motor girar:

- O braço puxará e empurrará a seringa

Isso criará o bombeamento automático.

PASSO 11 — INSTALANDO O INTERRUPTOR

Agora conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 12 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole nas laterais
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 13 — TESTANDO O MOVIMENTO MECÂNICO

Antes de usar água:

- Ligue o sistema
- Observe o braço se movimentando

Verifique:

- O braço sobe e desce suavemente
- Nada está travando

PASSO 14 — TESTANDO O BOMBEAMENTO

Agora coloque a ponta da mangueira dentro da água.

Ligue o sistema.

Observe:

- A seringa puxando água
- O líquido sendo bombeado continuamente

O sistema entrará em looping automático.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor:

- Gira continuamente

A roda excêntrica:

- Transforma rotação em movimento linear

O braço:

- Empurra e puxa a seringa

A seringa:

- Funciona como pistão hidráulico

A água:

- É puxada e empurrada continuamente

Esse processo cria o bombeamento automático.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o motor.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor gera rotação.

MOVIMENTO LINEAR

O braço converte rotação em movimento de vai e volta.

HIDRÁULICA

A água é movimentada por pressão.

AUTOMAÇÃO

O sistema funciona continuamente sozinho.

ENGENHARIA MECÂNICA

As peças trabalham juntas para criar movimento.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o motor não girar:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se o interruptor está ligado

Se a água não subir:

- Veja se existe ar na mangueira
- Confira vazamentos
- Verifique o encaixe da seringa

Se o braço travar:

- Ajuste as articulações
- Veja se a roda está desalinhada

Se o sistema vibrar muito:

- Reforce a base
- Centralize melhor o mecanismo

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Máquina hidráulica
- Sistema industrial
- Poço automático
- Fonte de água robótica

Também podem:

- Adicionar LEDs
- Fazer reservatórios transparentes
- Criar múltiplas bombas
- Construir mini estações de tratamento

CUIDADOS IMPORTANTES

- Nunca molhe os fios ou o motor
- Não utilize perto de tomadas
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Desligue após o uso
- Seque o projeto após brincar

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Uma seringa maior bombeia mais água?
- Mangueiras mais longas dificultam o fluxo?
- Um motor mais rápido melhora o sistema?
- O tamanho da roda altera o movimento?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de engenharia hidráulica e automação.